Phénomènes de tension superficielle

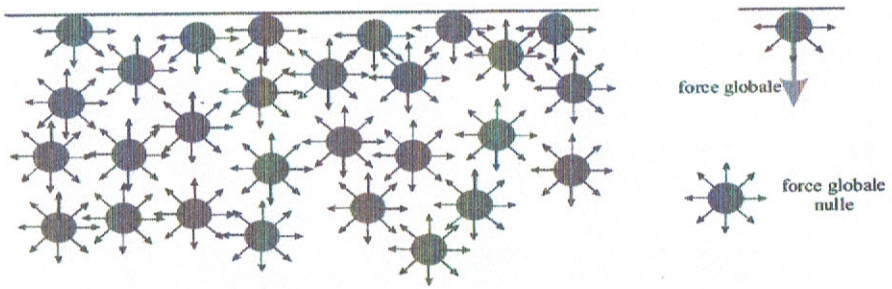
I / INTRODUCTION :

1- Définition de la tension superficielle :

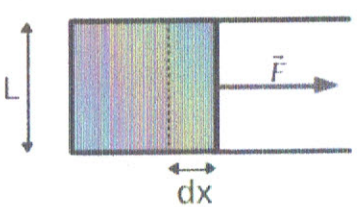
- C'est la vision macroscopique des forces de cohésion intermoléculaires d'un corps à l'état liquide.

- Elle est responsable de nombreux phénomènes, à la fois dans la vie courante et en médecine, tels que :
  - la nécessité du surfactant pulmonaire,
  - la formation des bulles d'emphysème,
  - l'évolution naturelle des anévrysmes,
  - le principe du lavage des mains,
  - la forme des gouttes d'eau,
  - les phénomènes d'adhésion cellulaire...

- **A l'intérieur d'un liquide**, chaque molécule est soumise à des **forces d'attraction** de la part des autres molécules, **la résultante de ces forces** est **nulle**.
- Par contre les **molécules en surface** sont essentiellement attirées vers l'**intérieur** du liquide, les molécules d'air étant trop peu nombreuses pour réaliser l'équilibre; la **résultante des forces** d'attraction des molécules superficielles est donc **dirigée vers l'intérieur** du liquide, elle tend à comprimer le liquide et donc à réduire sa surface libre.



- Si l'on considère une ligne AB = L à la surface du liquide et si l'on veut augmenter la surface de l'interface liquide-air de part et d'autre de cette ligne AB, il faudra exercer des deux cotés de AB une force F normale à AB, tangente à la surface et d'intensité proportionnelle à L soit **F = σ L**
- La constante de proportionnalité **σ** porte le nom de **tension superficielle**; elle dépend de la nature de l'interface liquide-gaz.



- Dans le SI l'unité est le N. m^{-1} et pour des liquides en contact avec l'air on a:

Liquide	**σ = tension superficielle**
H_2O à 20 °C	76 . 10^{-3} N. m^{-1}
H_2O à 100 °C	59 . 10^{-3} N. m^{-1}
Hg à 20 °C	500 . 10^{-3} N. m^{-1}

- Pour accroître de ΔS la surface libre d'un liquide, il faut déplacer la force F de Δx d'où un travail:
  $\Delta W = \sigma L \Delta x = \sigma \Delta S$

- Quand la température augmente, la surface a naturellement tendance à augmenter et σ décroît. En l'absence de toute contrainte, un liquide tend naturellement à occuper une surface minimale.

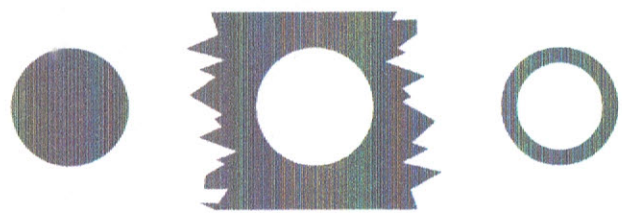
2- Signification de la tension superficielle :

- Tout système a tendance à évoluer spontanément vers un état d'énergie minimale.
- Un liquide évolue spontanément vers un état de surface minimale.
- A volume donné, la surface la plus faible est réalisée par la géométrie sphérique. Un liquide isolé dans un gaz se met donc spontanément en boule ; par exemple, une petite goutte d'eau adopte une forme sphérique.
- La tension superficielle est donc la vision globale des forces d'interactions intermoléculaires qui poussent un liquide à se contracter afin d'occuper la plus faible surface possible.

I I/ DIFFÉRENCE DE PRESSION DE PART ET D'AUTRE D'UNE SPHERE :

1- Définition :

- Une goutte est un volume rempli de liquide et entouré de gaz.
- Une cavité est un volume rempli de gaz et entouré de liquide.
- Une bulle est un volume rempli de gaz, limité par une surface liquide et entouré de gaz (Figure). Par abus de langage, on désigne souvent par le terme de "bulle" certaines cavités (exemple des "bulles" de Champagne).



Représentation schématique d'une goutte, d'une cavité et d'une bulle (le gris représente le liquide tandis que le blanc représente le gaz).

2- Equation de Laplace :

Lorsque la surface libre n'est pas plane (cas d'une goutte d'eau ou d'une bulle de savon) alors la pression interne P_i est supérieure à la pression externe P_e d'une valeur $\Delta P = P_i - P_e$

Dans le cas d'une surface définie par deux rayons de courbure r_1 et r_2, la formule de Laplace donne cet accroissement de pression :

$$\Delta P = P_i - P_e = \sigma \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$$

Cas particuliers :

- Pour une surface sphérique : $r_1 = r_2 = r$ $\Delta P = \frac{2\sigma}{r}$ (cavités et gouttes)
- Pour une bulle de savon, on traverse deux fois l'interface air-liquide d'où : $\Delta P = 2 . \frac{2\sigma}{r} = \frac{4\sigma}{r}$

- Pour une surface plane, le rayon de courbure est infini donc $\Delta P = 0$; il y'a continuité de pression à la traversée de la surface.

Cas des bulles :
Il existe donc une surpression à l'intérieur de la bulle par rapport à l'extérieur. Cette surpression est d'autant plus élevée que la tension superficielle est forte et que la bulle est petite. Ceci a une conséquence très importante : les petites bulles ont une pression interne beaucoup plus importante que les grosses. La situation est quasiment la même que lorsqu'on gonfle un ballon de baudruche : c'est très difficile au début (ballon de petite taille donc pression très élevée) et devient de plus en plus facile à mesure que le ballon est gonflé.



Deux bulles de savon de tailles différentes reliées par un tuyau.

Prenons deux bulles de savon de tailles différentes et relions les par un tuyau. La petite bulle a une pression supérieure à celle de la grosse bulle ,du fait de la loi de Laplace. Le gaz va donc spontanément s'écouler vers la région de plus faible pression, c'est à dire vers la grosse bulle ; en d'autres termes, la petite bulle va se déverser dans la grosse. En conséquence, la petite deviendra encore plus petite et la grosse encore plus grosse. Ce phénomène va donc s'accentuer encore jusqu'à vider complètement la petite bulle dans la grosse.

3- Loi de Laplace en présence de parois non liquides :

En biologie, on considère souvent des cavités dont la paroi est non pas liquide mais constituée d'un tissu élastique. Le phénomène vu précédemment ne s'applique pas complètement puisque l'élasticité des parois va limiter l'expansion de la grosse cavité. En pratique, les pressions vont s'équilibrer entre l'intérieur des différentes cavités mais lorsque la pression augmente, les cavités les plus grosses auront tendance à grandir davantage.

I II/ APPLICATIONS MEDICALES :

1- Application à l'emphysème :

- L'emphysème :
  - maladie des poumons
  - destruction de la paroi de certaines alvéoles pulmonaires :au lieu de contenir uniquement des alvéoles de petite taille, le poumon contient donc aussi des structures cavitaires de plus grande dimension appelées "bulles d'emphysème".

- Puisque ces "bulles d'emphysème" sont plus grosses que les alvéoles normales, il est donc plus facile de les gonfler que de remplir les alvéoles. L'air va donc aller de façon préférentielle vers ces "bulles" au lieu d'aller uniquement vers les alvéoles normales. Ceci aura pour effet d'accentuer encore le phénomène puisque les "bulles" auront tendance à devenir encore plus grosses.

- Comme la surface d'échanges (entre air et sang) des "bulles" est beaucoup moins importante que celle des alvéoles normales, l'oxygène passera beaucoup moins bien dans le sang et ces malades auront donc une insuffisance respiratoire qui ne tendra qu'à s'aggraver au cours du temps.



Du fait de son rayon plus important, une bulle d'emphysème est plus facile à gonfler qu'une alvéole normale ; l'air est donc préférentiellement détourné vers la bulle d'emphysème ce qui a deux conséquences : d'une part, les échanges gazeux se font moins bien car il y a davantage de surface d'échange dans les alvéoles normales que dans la bulle d'emphysème ; d'autre part, ceci tend à augmenter encore la taille de la bulle (le phénomène tend donc à s'aggraver spontanément).

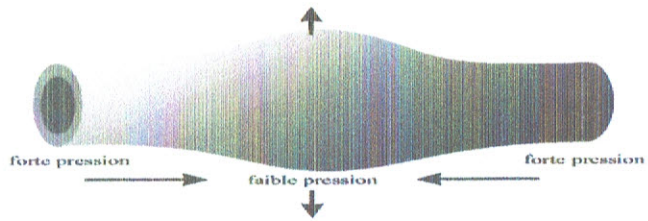
2- Application aux anévrysmes :

L'anévrysme est une dilatation permanente et anormale de la paroi d'une artère dans une région donnée.
On considère une artère comme une cavité cylindrique soumise à la tension superficielle.
Tout en sachant que la paroi d'une artère est constituée de cellules et de fibres et ne ressemble pas vraiment à une bulle de savon !

Considérons donc un tuyau cylindrique de rayon r :

$$P_i - P_e = \frac{\sigma}{r}$$

La pression transmurale est inversement proportionnelle au rayon.

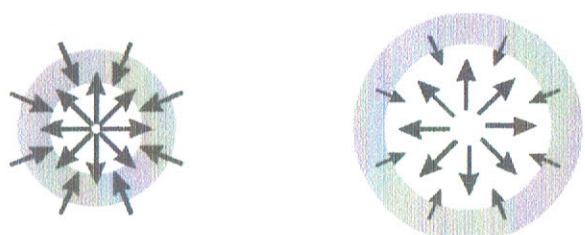


Dilatation anévrysmale d'une artère.

La pression transmurale est :

- plus faible là où le rayon est plus grand (anévrysme)
- plus forte là où le rayon est plus petit (région saine de l'artère).

Lorsque la pression sanguine augmente, l'anévrysme a tendance à grossir plus facilement que le reste de l'artère. Une fois formé, l'anévrysme a donc spontanément tendance à grossir, jusqu'à rupture (en général fatale).



Sur une artère saine (à gauche), les forces de tension superficielle (centripètes) équilibrent les forces de pression sanguine (centrifuge) ; par contre, au niveau d'un anévrysme, les forces de tension superficielle sont diminuées (puisque le rayon est augmenté) et ont tendance à se laisser vaincre par les forces de pression sanguine ; l'anévrysme va ainsi grossir.

3- Application aux accidents de plongée :

Après une plongée prolongée en eau profonde, l'organisme est saturé d'azote dissous (loi de Henry).

Si la remontée est trop rapide, de petites cavités (ou "bulles") d'azote gazeux ont tendance à se former.

Les petites "bulles" (inférieures à la taille d'un capillaire) ne sont pas gênantes. Le problème survient lorsque deux petites "bulles" se rencontrent : elles ont tendance à former une seule bulle plus grosse ; les "bulles" grossissent alors de plus en plus vite et dès qu'elles dépassent la taille d'un capillaire, elles empêchent le passage du sang : c'est l'embolie gazeuse.

I V/ ANGLE DE CONTACT :

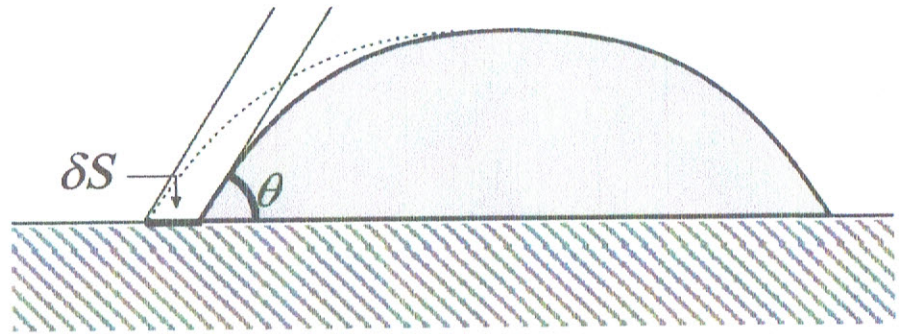
1- Introduction :

Jusqu'à présent, nous avons considéré la tension superficielle d'un liquide isolé. Cette partie traite d'une goutte de liquide non plus isolée mais posée sur une surface solide.

Il va donc falloir considérer les trois phases suivantes : liquide, gazeuse et solide. On doit alors considérer les trois tensions superficielles suivantes :

- σ_{LG} la tension superficielle du liquide (c'est à dire de l'interface liquide-gaz), comme précédemment décrite
- σ_{LS} la tension superficielle entre liquide et solide, c'est à dire l'énergie libre surfacique d'interaction entre liquide et solide
- σ_{SG} la tension superficielle entre solide et gaz, c'est à dire l'énergie libre surfacique d'interaction entre solide et gaz

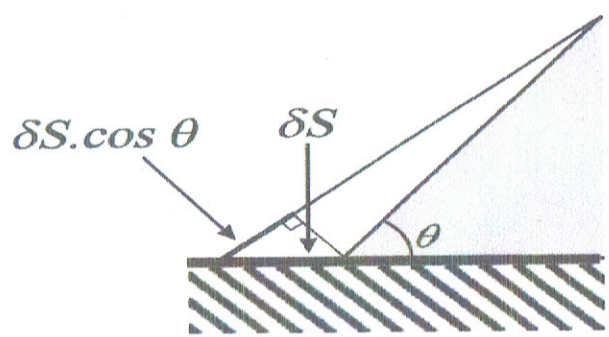
Considérons une goutte sur une surface solide horizontale. Un petit accroissement d'aire de l'interface liquide-solide est représenté sur la



petit accroissement δS de l'interface solide-liquide.

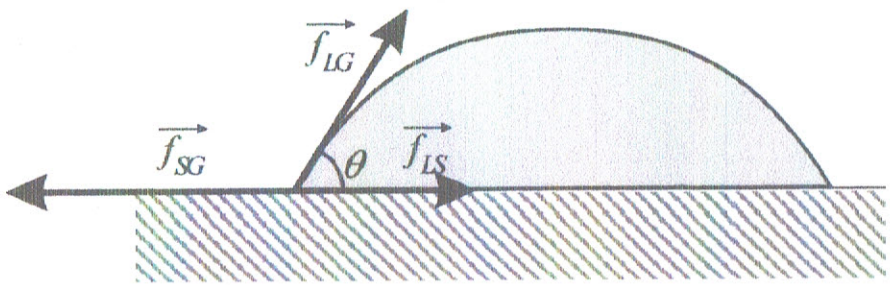
Cet accroissement va :

- non seulement augmenter l'interface solide-liquide de δS
- mais aussi diminuer l'interface solide-gaz de δS
- et augmenter (ou diminuer, selon l'angle) l'interface liquide-gaz de $\delta S \times \cos\theta$



$$\sigma_{LS} + \sigma_{LG} . \cos \theta = \sigma_{SG}$$

Cette condition est appelée **équation de Young**. On peut l'interpréter en termes de forces.



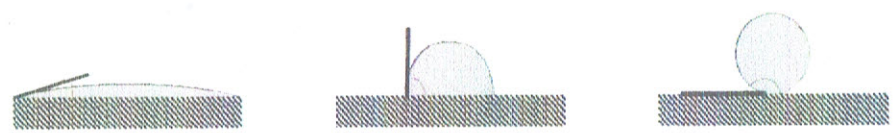
Interface à trois phases : une phase solide (support), une phase liquide (goutte) et une phase gazeuse. Chacune des trois forces de tension d'interface tend à réduire l'interface correspondante. L'équilibre se fait quand la goutte forme un angle θ avec la surface.

L'équilibre des forces en jeu, projetées sur l'horizontale, conduit à :

$$\sigma_{LS} + \sigma_{LG} . \cos \theta = \sigma_{SG}$$

En fonction de l'importance respective des trois forces en jeu, l'interface peut donc prendre des formes différentes :

- lorsque la tension d'interface solide-gaz domine les deux autres $\sigma_{SG} \geq \sigma_{LS} + \sigma_{LG} . \cos \theta$, l'angle de contact est nul ($\theta = 0^\circ$) ; le système tend à minimiser l'interface solide-gaz ; le liquide va donc recouvrir totalement le solide d'une mince pellicule ; on dit alors que la surface solide est parfaitement mouillable par le liquide. Les forces d'attraction entre liquide et solide sont les plus fortes.
- lorsque la tension d'interface liquide-gaz domine les deux autres ($\sigma_{LG} > \sigma_{SG}$ et $\sigma_{LG} > \sigma_{LS}$) ou que les tensions d'interface solide-liquide et solide-gaz sont égales $\sigma_{LS} = \sigma_{SG}$, l'angle de contact est droit ($\theta \rightarrow 90^\circ$) ; le système tend à minimiser l'interface liquide-gaz ; le liquide va donc former une surface hémisphérique.
- lorsque la tension d'interface solide-liquide domine les deux autres ($\sigma_{LS} \geq \sigma_{LG} + \sigma_{SG}$), l'angle de contact est très grand ($\theta = 180^\circ$) ; le système tend à minimiser l'interface solide-liquide; le liquide va donc former une sphère qui ne touchera le solide que par un point ; on dit alors que la surface solide est parfaitement non-mouillable ; les forces d'attraction internes au liquide sont les plus fortes, le liquide minimise donc sa surface avec l'extérieur.



Différents angles de contact dans les cas extrêmes de tension d'interface dominée par l'interface solide-gaz (à gauche), l'interface liquide-gaz (au centre) et l'interface (liquide-gaz (à droite).

À titre d'exemple, l'angle de contact de l'eau sur du verre propre est voisin de 0° ; sur du téflon, il est de l'ordre de 110°.

I V/ SURFACE MOUILLABLE :

Lorsque l'angle de contact est inférieur à 90°, on dit que le solide est mouillable par le liquide. Il est parfaitement mouillable si l'angle est nul. Le liquide a alors tendance à s'étaler sur la surface et à s'infiltrer dans

les interstices de cette surface. Une surface mouillable par de l'eau est hydrophile.

Il est parfois souhaitable qu'une surface soit mouillable. Par exemple, lorsqu'on veut laver la peau, on veut que le liquide puisse se répartir sur toute la surface afin de bien la laver.
Les techniques de chromatographie utilisent un support (buvard...) que doit mouiller le solvant.
Enfin, lorsqu'on applique un produit (médicament) sur la peau, on souhaite que le produit adhère à la peau et qu'il se répartisse bien sur toute la surface.

IV/ SURFACE NON MOUILLABLE :

Lorsque l'angle de contact est supérieur à 90°, on dit que le solide est non-mouillable. Il est parfaitement non-mouillable si l'angle est plat (180°). Le liquide tend alors à minimiser le contact avec le solide. Une surface non-mouillable par de l'eau est hydrophobe.

Un exemple de surface non-mouillable est le cas d'une goutte de mercure sur de nombreuses surfaces.
De même, des bactéries ou du sang glissent sur un cathéter (fabriqué également en téflon). Ceci évite qu'un caillot ne se forme ou que les bactéries n'adhèrent au cathéter ce qui faciliterait leur multiplication.